1. Orthogonalreihen und Integraltransformationen

1.1. Fourierpolynom

Periode betragsmäßig kleinste Zahl, wo sich die Funktion $\forall t$ wiederholt, z.B. $f(t) = \cos(k\omega t) + i\sin(k\omega t)$ wiederholt sich für $|k|\omega T_k = 2\pi \Rightarrow T_k = \frac{2\pi}{|k|\omega}$

T-periodisch Falls $f(t+T) = f(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}$

Kreisfrequenz $\omega = \frac{2\pi}{T}$ mit Periode T

Sei $\omega > 0, c_k \in \mathbb{C}, -n \leq k \leq n, n \in \mathbb{N}$. Dann heißt

$$S_n(t) = \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ik\omega t}, t \in \mathbb{R}$$

Fourierpolynom bzw. trigonometrisches Polynom.

1.1.1 Eigenschaften

- T_1 ist die größte auftretende Periode aller Summanden $\Rightarrow S_n$ ist T_1-periodisch
- $T_k = \frac{T_1}{|k|}$
- ω ist für alle Summanden gleich, k variiert

1.2. Fourierreihe

Jedes Fourierpolynom ist gleichzeitig eine Fourierreihe, wenn man alle nicht benötigten $c_k = 0$ setzt.

$$S_f(t) = \lim_{n\to\infty} S_n(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k e^{ik\omega t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ik\omega t}$$

1.2.1 Bestimmung der Fourierkoeffizienten

Sei eine T-periodische Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ gegeben und $k \in \mathbb{Z}$. Dann heißt

$$c_k = \frac{1}{T}\int_a^{a+T} f(t)e^{-ik\omega t}\,\mathrm{d}t, \quad a \text{ bel.}$$

der k-te Fourierkoeffizient von f.

Fourierspektrum Familie $\{c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ aller Fourierkoeffizienten. Beschreibt Amplituden und Phasenverschiebungen der Teilschwingungen in f.

1.2.2 Konvergenz der Fourierreihe

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ ist stückweise stetig, falls $\forall t \in \mathbb{R}$ die rechts- und linksseitigen Grenzwerte existieren und f auf jedem beschränkten Interval nur in endlich vielen Punkten unstetig ist (Sprungstellen)

f stückweise stetig ist stückweise stetig differenzierbar, falls f auf jedem beschränkten Intervall nur in endlich vielen Punkten nicht stetig differenzierbar ist und die rechts- und linksseitigen Grenzwerte von f' auch existieren:

$$f'(t^{\pm}) = \lim_{h\to 0^{\pm}} f'(t \pm h)$$

Sei f stückweise stetig differenzierbar:

Punktweise Konvergenz Fourierreihe konvergiert $\forall t$ gegen $\frac{f(t^-)+f(t^+)}{2}$

Gleichmäßige Konvergenz Auf jedem abgeschlossenen Intervall ohne Sprungstellen konvergiert die Fourierreihe gegen f

1.2.3 Umrechnung zu sin-/cos-Darstellung

$$S_f(t) = \frac{a_0}{2} + \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos(k\omega t) + b_k\sin(k\omega t))$$

mit $k \in \mathbb{N}$:

$$a_0 = 2c_0 \quad a_k = c_k + c_{-k} \quad b_k = i(c_k - c_{-k})$$

bzw.

$$a_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(k\omega t)\,\mathrm{d}t \quad k \in \mathbb{N}_0$$

$$b_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(k\omega t)\,\mathrm{d}t \quad k \in \mathbb{N}$$

Falls f reel: $c_{-k} = \overline{c_k}$,

$$a_0 = 2c_0 \quad a_k = 2\,\mathrm{Re}\{c_k\} \quad b_k = -2\,\mathrm{Im}\{c_k\}$$

Bei T-periodischem f:
f gerade $\Leftrightarrow f(\frac{T}{2}+t) = f(\frac{T}{2}-t)$
f ungerade $\Leftrightarrow f(\frac{T}{2}+t) = -f(\frac{T}{2}-t)$
Seien $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ T-periodisch. Sei $\{c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ das Fourierspektrum von f und $\{d_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ von g

1.2.4 Eigenschaften

- f gerade $\Rightarrow c_k = c_{-k}$ bzw. $b_k = 0\ \forall k \in \mathbb{N}$. Fourierreihe besteht nur aus cos-Termen
- f ungerade $\Rightarrow c_k = -c_{-k}$ bzw. $a_k = 0\ \forall k \in \mathbb{N}_0$. Fourierreihe besteht nur aus sin-Termen
- Das Fourierspektrum von $\alpha f(t) + \beta g(t)$ ist $\{\alpha c_k + \beta d_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $\overline{f(t)}$ ist $\{\overline{c_{-k}}\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $f(-t)$ ist $\{c_{-k}\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $f(t+a)$ (Verschiebung im Zeitbereich) ist $\{e^{ik\omega a}c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $e^{in\omega t}f(t) \quad n \in \mathbb{Z}$ (Amplitudenmodulation) ist $\{c_{k-n}\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $f(\gamma t)$ (Streckung) ist $\{c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Sei f stetig und f' stückweise stetig: Das Fourierspektrum von $f'(t)$ ist $\{ik\omega c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Sei f stückweise stetig mit $c_0 = 0$: Das Fourierspektrum von $F(t) = \int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s$ ist

$$s_k = \begin{cases} -\frac{1}{T}\int_0^T tf(t)\,\mathrm{d}t & k = 0 \\ \frac{c_k}{ik\omega} & k \neq 0 \end{cases}$$

- Sei f stückweise stetig und $N < \infty$ Sprungstellen auf $[0,T)$ und dazwischen stetig diffb.. f' außerhalb der Sprungstellen hat das Fourierspektrum

$$d_k = ik\omega c_k - \frac{1}{T}\sum_{j=1}^{N}(f(t_j^+) - f(t_j^-))e^{-ik\omega t_j}$$

Falls $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ gilt

- $c_{-k} = \overline{c_k}$ und $a_n, b_n \in \mathbb{R}$
- f gerade $\Rightarrow c_k \in \mathbb{R}$
- f ungerade $\Rightarrow c_k \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$

1.2.5 Eigenschaften des Fourierspektrums

- f stückweise stetig mit endlich vielen Sprungstellen auf $[0,T] \Rightarrow |c_k| \leq C$ (Fourierkoeffizienten beschränkt)
- f stückweise stetig mit endlich vielen Sprungstellen auf $[0,T]$ und dazwischen stetig diffb. $\Rightarrow$ Fourierkoeffizienten von f' beschränkt $|d_k| \leq M \Rightarrow |c_k| \leq \frac{C}{|k|}$
- f stetig mit stetigen Ableitungen $f', f'', f^{(m-2)}, f^{(m-1)}$ stückweise stetig diffb. $\Rightarrow |c_k| \leq \frac{C}{|k|^m}$

1.2.6 Orthogonalreihenrelationen

Für $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ gilt:

$$\frac{1}{T}\int_0^T e^{ik_1\omega t}e^{-ik_2\omega t}\,\mathrm{d}t = \delta_{k_1,k_2} = \begin{cases} 1, & k_1 = k_2 \\ 0, & k_1 \neq k_2 \end{cases}$$

$\Rightarrow f_k(t) = e^{ik\omega t}$ hat Fourierspektrum $c_{k'} = \delta_{k,k'}\ \forall k' \in \mathbb{Z}$

1.3. Faltung

Seien $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ T-periodisch und stückweise stetig

$$(f*g)(t) = \frac{1}{T}\int_0^T f(t-s)g(s)\,\mathrm{d}s$$

Rechenregeln wie Multiplikation

1.3.1 Eigenschaften

- $(e^{ik\omega t} * f)(t) = c_k e^{ik\omega t} \Rightarrow k$-te Teilschwingung der Fourierreihe von f
- $(f*g)(t)$ ist stetig
- Das Fourierspektrum von $(f*g)(t)$ ist $\{c_k d_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$

1.4. LTI-Systeme

1.4.1 Impulsantwort

- Sei $a_m \neq 0$ und y die Lösung (Output) der Differentialgleichung $L[y](t) = a_m y^{(m)} + a_{m-1}y^{(m-1)} + \ldots + a_1 y' + a_0 y = x$ mit x T-periodischer Input. Sei $P(ik\omega) = a_m(ik\omega)^m + \ldots + a_1(ik\omega) + a_0 \neq 0$. Dann ist $x \mapsto y$ ein T-periodisches LTI-System mit Frequenzgang $d_k = \frac{1}{a_m(ik\omega)^m+\ldots+a_1(ik\omega)+a_0}$ und Impulsantwort $h_T(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} d_k e^{ik\omega t}$
- Sei $L[h](t) = 0$, $P(ik\omega) \neq 0$, h bel. oft stetig diffb. und

$$\begin{aligned} h(0^+) &= h(T^-) \\ h'(0^+) &= h'(T^-) \\ &\vdots \\ h^{(m-2)}(0^+) &= h^{(m-2)}(T^-) \\ h^{(m-1)}(0^+) &= h^{(m-1)}(T^-) + \frac{T}{a_m} \end{aligned}$$

. Dann ist h_T die Impulsantwort des LTI-Systems

Beispiel

1. System gegeben durch
$$\frac{1}{4}y'(t) + y(t) = x(t)$$
2. Umschreiben zu $L[h](t)$:
$$\frac{1}{4}h'(t) + h(t) = 0$$
3. Diese DGL Lösen $\Rightarrow h(t) = ce^{-4t}$
4. h ist bel. oft stetig diffb. und $m = 1$. Daraus folgt
$$h(0^+) = c \quad h(2\pi^-) = ce^{-8\pi} \Rightarrow c = ce^{-8\pi} + \frac{T}{a_1}$$
5. Auflösen nach c ergibt die Impulsantwort
$$h(t) = \underbrace{\frac{8\pi}{1-e^{-8\pi}}}_{c} e^{-4t}$$

1.4.2 Resonanz

$P(ik\omega) = 0$ für bestimmte $k \in \mathbb{Z}$

- Im Resonanzfall gibt es T-periodische Inputs x, die in nicht T-periodischen Outputs y resultieren
- Keine eindeutige Lösung

1.5. Hilberträume

Ein (komplexer) Hilbertraum $\mathcal{H}$ ist ein $\mathbb{C}^n$-Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle\cdot,\cdot\rangle : \mathcal{H}\times\mathcal{H} \to \mathbb{C}$, so dass $\mathcal{H}$ bzgl. der induzierten Norm $||v|| = \sqrt{\langle v,v\rangle}$ vollständig ist.

1.5.1 Skalarprodukt im $\mathbb{C}^n$-Vektorraum $\mathcal{V}$

- Linearität im 2. Argument
$$\langle v, \alpha u + \beta w\rangle = \alpha\langle v,u\rangle + \beta\langle v,w\rangle$$
- Hermitizität
$$\langle v,w\rangle = \overline{\langle w,v\rangle}$$
- Positive Definitheit
$$\langle v,v\rangle > 0\ \forall v \in \mathcal{V}\setminus\{0\} \qquad \langle v,v\rangle = 0 \Leftrightarrow v = 0$$

1.5.2 Prä-Hilbertraum stückweise stetiger Funktionen

Sei $T > 0$. Der Vektorraum

$$\mathcal{V} := \{f : [0,T] \to \mathbb{C} |\ \text{f stückweise stetig}\}$$

mit dem Skalarprodukt

$$\langle f,g\rangle := \frac{1}{T}\int_0^T \overline{f(t)}g(t)\,\mathrm{d}t$$

ist ein nicht-vollständiger (Prä-)Hilbertraum

1.6. Orthonormalsysteme

Die Funktionen $e_k(t) = e^{ik\omega t}$ bilden im Raum der komplexen Funktionen ein Orthonormalsystem, da gleichzeitig

$$\langle e_j, e_k\rangle = \delta_{j,k}$$

1.6.1 Folgerungen

- $\forall n \in \mathbb{N}_0, \forall\{\gamma_k\}_{k=-n}^{k=n} \subset \mathbb{C}$ gilt
$$\left\|\sum_{k=-n}^{n}\gamma_k e_k\right\|^2 = \sum_{k=-n}^{n}|\gamma_k|^2$$
- $\forall f \in \mathcal{H}$ und jede endliche Teilmenge $\Omega \subset \mathbb{Z}$ gilt
$$\sum_{j\in\Omega}|\langle e_j, f\rangle|^2 \leq ||f||^2$$
- Für $f \in \mathcal{H}$ sei
$$S_f^n = \sum_{k=-n}^{n} c_k e_k \qquad c_k = \langle e_k, f\rangle.$$
Dann gilt
$$||f||^2 = ||S_f^n||^2 + ||f - S_f^n||^2$$

1.6.2 Vollständigkeit

Ein Orthonormalsystem und Hilbertraum gilt als vollständig, wenn gilt

$$\langle e_k, f\rangle = 0 \forall k \in \mathbb{Z} \Longrightarrow f = 0$$

Äquivalente Aussagen

- $\{e_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ ist ein vollständiges Orthonormalsystem.
- $$f = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=-n}^{n}\langle e_k, f\rangle e_k \quad \forall f \in \mathcal{H}$$
- Es gilt die Parseval-Identität
$$||f||^2 = \sum_{k\in\mathbb{Z}}|\langle e_k, f\rangle|^2$$

1.6.3 Fourierreihenkonvergenz im quadratischen Mittel
Für vollständige Orthonormalsysteme gilt, dass jede stückweise stetige, T-periodische Funktion

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{T}\int_0^T |f(t) - \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ik\omega t}|^2 \,\mathrm{d}t = 0$$

Nach Parseval-Bessel-Gleichung gilt dann

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} |c_k|^2 = \frac{1}{T}\int_0^T |f(t)|^2 \,\mathrm{d}t$$